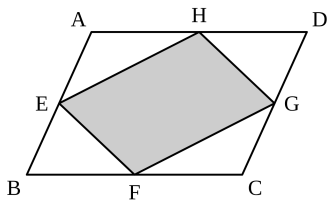
01 평행사변형이 되는 조건 증명

다음은 '평행사변형 $ABCD$에서 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$, $\overline{DA}$의 중점을 각각 E, F, G, H라고 할 때, $\square EFGH$는 평행사변형이다.'를 설명하는 과정이다. (가)~(마)에 들어갈 내용으로 옳지 않은 것은?

$\triangle AEH$와 $\triangle CGF$에서 $\overline{AE} =$ (가) $\cdots$ ①, $\angle A =$ (나) $\cdots$ ②, $\overline{AH} =$ (다) $\cdots$ ③

①, ②, ③에 의하여 $\triangle AEH \equiv \triangle CGF$ ((라) 합동)이다. 마찬가지 방법으로 $\triangle EBF \equiv \triangle GDH$ ((라) 합동)이다. 따라서, $\overline{EH} = \overline{GF}$, $\overline{EF} = \overline{GH}$이다. 즉, (마) $\square EFGH$는 평행사변형이다.

[5.00점*]



① (가): $\overline{CG}$

② (나): $\angle C$

③ (다): $\overline{CF}$

④ (라): SAS

⑤ (마): 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분하므로

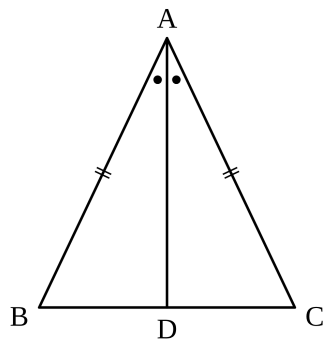
02 꼭지각의 이등분선의 성질

$\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle A$의 이등분선과 밑변 BC의 교점을 D라고 할 때, $\overline{AD}$가 $\overline{BC}$를 수직이등분함을 다음 순서에 따라 설명하시오.

(1) $\overline{AD}$가 $\overline{BC}$를 이등분함을 삼각형의 합동조건을 이용해서 상세히 서술하시오.

(2) $\overline{AD}$와 $\overline{BC}$가 수직임을 (1)의 설명의 과정을 이용해서 상세히 서술하시오.

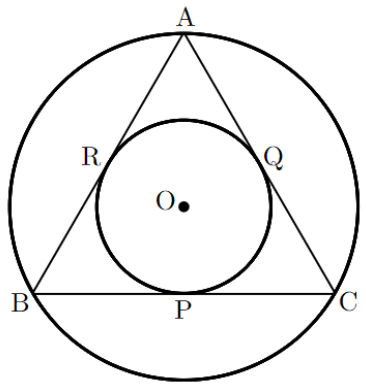
[5.00점*]



03 외심과 내심이 일치하는 삼각형

삼각형 ABC의 외심과 내심이 점 O에서 일치하고, 점 P, Q, R는 삼각형 ABC와 내접원의 접점이다. 삼각형의 합동을 이용하여 $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{CA}$임을 설명하시오.

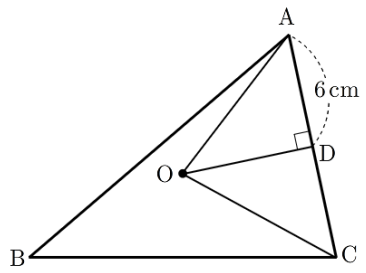
[5.00점*]



04 외심과 수선

그림과 같이 $\triangle ABC$의 외심 O에서 $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 D라고 하자. $\overline{AD} = 6\text{cm}$이고, $\triangle AOC$의 둘레의 길이가 34cm일 때, 외접원의 반지름의 길이를 구하시오.

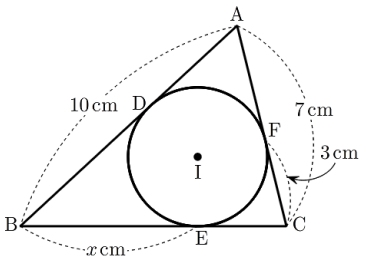
[5.00점*]



05 내접원과 접선의 길이

원 I는 $\triangle ABC$의 내접원이고, 세 점 D, E, F는 원과 세 변의 접점이다. $\overline{AB}=10\text{cm}$, $\overline{AC}=7\text{cm}$, $\overline{CF}=3\text{cm}$, $\overline{BE}=x\text{cm}$일 때, x의 값은?

[5.00점*]

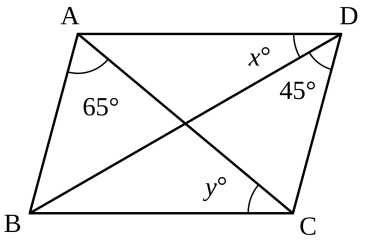


① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

06 평행사변형과 엇각

그림과 같은 평행사변형 $ABCD$에서 $x+y$의 값은?

[5.00점*]

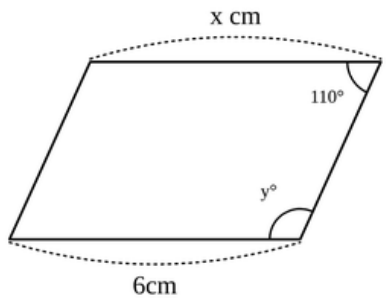


① 30 ② 40 ③ 50 ④ 60 ⑤ 70

07 평행사변형의 성질

아래 사각형이 평행사변형일 때, $x+y$는?

[5.00점*]



① 70 ② 72 ③ 74 ④ 76 ⑤ 78

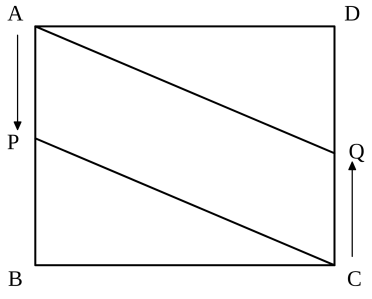
08 움직이는 점과 평행사변형

그림과 같이 가로, 세로의 길이가 각각 100m, 80m인 직사각형 $ABCD$에서 동이는 점 A에서 점 B까지 매초 1.5m의 속력으로, 중이는 동이가 출발한 지 10초 후에 점 C에서 점 D까지 매초 2.5m의 속력으로 움직인다. 동이가 출발한 지 x초 후의 동이의 위치를 P, 중이의 위치를 Q라 할 때, 물음에 답하시오.

(1) $\square APCQ$가 평행사변형이 되는 것은 동이가 출발한 지 몇 초 후인지 구하는 풀이 과정과 답을 서술하시오.

(2) 위에서 사용한 평행사변형이 되는 조건을 서술하시오.

[5.00점*]



09 평행사변형이 되는 조건 증명

다음은 $\square ABCD$가 평행사변형일 때, $\square EBFD$가 평행사변형임을 설명하는 과정이다. (가)~(마) 중 옳은 것은?

$\overline{AB} =$ (가) $\cdots$ ㉠

$\angle BAE =$ (나) $\cdots$ ㉡

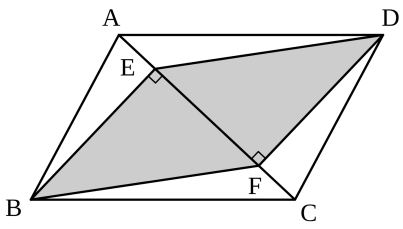
$\angle BEA = \angle DFC \cdots$ ㉢

㉠, ㉡, ㉢에서 $\triangle ABE \equiv$ (다)이므로 $\overline{BE} =$ (라) $\cdots$ ㉣

$\angle BEF =$ (마)이므로 $\overline{BE} \parallel$ (라) $\cdots$ ㉤

㉣, ㉤에서 한 쌍의 대변이 평행하고 그 길이가 같다. 따라서, $\square EBFD$는 평행사변형이다.

[5.00점*]



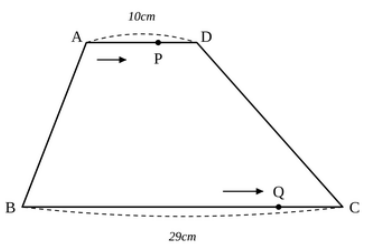
① (가): $\overline{AD}$ ② (나): $\angle DCF$ ③ (다): $\triangle ADE$

④ (라): $\overline{CD}$ ⑤ (마): $\angle DEF$

10 움직이는 점과 평행사변형

$\square ABCD$는 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$, $\overline{AD} = 10\text{cm}$, $\overline{BC} = 29\text{cm}$인 사다리꼴이다. 점 P는 매초 0.5cm의 속력으로 점 A에서 점 D를 향해 움직이고, 점 Q는 매초 3cm의 속력으로 점 B에서 점 C를 향해 움직인다. 이때 점 P가 점 A를 출발한 지 2초 후에 점 Q가 점 B를 출발했다면 $\square AQCP$가 평행사변형이 되는 것은 점 P가 출발한 지 몇 초 후인지 풀이 과정과 답을 구하시오.

[5.00점*]



11 직사각형이 되는 조건

그림과 같은 평행사변형 $ABCD$가 직사각형이 되는 조건에 해당되는 것만을 〈보기〉에서 고른 것은?

〈보기〉

ㄱ. $\overline{AB} = \overline{BC}$

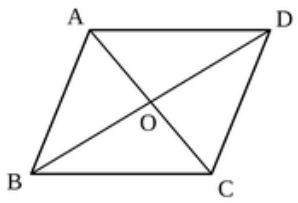
ㄴ. $\overline{AC} \perp \overline{BD}$

ㄷ. $\overline{AC} = \overline{BD}$

ㄹ. $\angle B = 90^\circ$

ㅁ. $\overline{AO} = \overline{BO}$

[5.00점*]



① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄴ, ㄹ ③ ㄴ, ㄹ, ㅁ

④ ㄱ, ㄷ, ㅁ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

12 정사각형이 되는 조건

직사각형 $ABCD$가 정사각형이 될 조건으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, 점 O는 두 대각선 AC, BD의 교점이다.)

〈보기〉

ㄱ. $\overline{AO} = \overline{CO}$

ㄴ. $\overline{AC} = \overline{BD}$

ㄷ. $\angle AOB = 90^\circ$

ㄹ. $\overline{AB} = \overline{CD}$

ㅁ. $\overline{AD} = \overline{DC}$

ㅂ. $\overline{AB} \perp \overline{BC}$

[5.00점*]

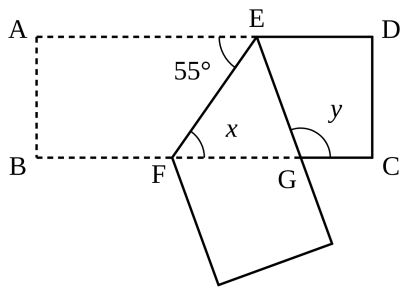
① ㄱ, ㄷ ② ㄷ, ㄹ ③ ㄷ, ㅁ

④ ㄴ, ㄷ, ㅂ ⑤ ㄷ, ㅁ, ㅂ

13 종이접기와 각

직사각형 $ABCD$ 종이를 $\overline{EF}$를 접는 선으로 하여 접었다. $\angle AEF = 55°$일 때, $\angle y - \angle x$의 크기는? (단, 점 E는 $\overline{AD}$ 위의 점이고, 점 F와 점 G는 $\overline{BC}$ 위의 점)

[5.00점*]

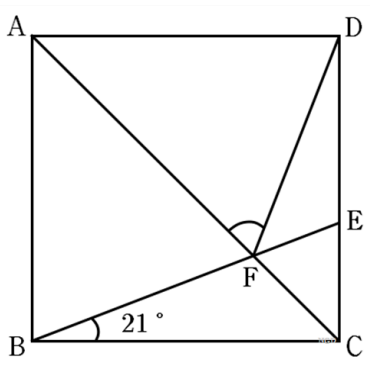


① $50°$ ② $55°$ ③ $60°$ ④ $65°$ ⑤ $70°$

14 정사각형과 SAS 합동

그림과 같은 정사각형 $ABCD$에서 변 CD 위에 한 점 E를 잡았을 때, $\overline{BE}$와 $\overline{AC}$의 교점을 F라 하자. $\angle EBC = 21°$일 때, $\angle AFD$의 크기는?

[5.00점*]

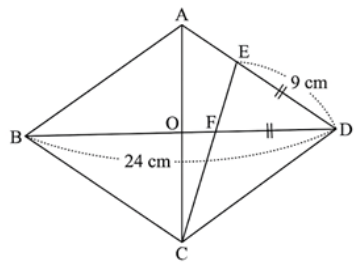


① $63°$ ② $64.5°$ ③ $66°$ ④ $67.5°$ ⑤ $69°$

15 마름모와 이등변삼각형

마름모 $ABCD$에서 두 대각선의 교점을 O라고 하자. $\overline{DE} = \overline{DF}$이고, $\overline{DE} = 9\text{cm}$, $\overline{BD} = 24\text{cm}$일 때, $\overline{AE}$의 길이는?

[5.00점*]

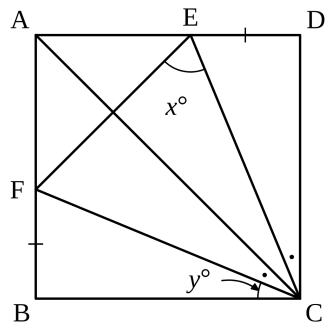


① 3cm ② 4cm ③ 5cm ④ 6cm ⑤ 7cm

16 정사각형과 SAS 합동

정사각형 $ABCD$에 대하여 $\overline{BF} = \overline{DE}$, $\angle FCA = \angle ECD$일 때, $x - y$의 값은?

[5.00점*]



① 42.5 ② 45 ③ 47.5 ④ 50 ⑤ 52.5

17 마름모가 되는 조건

평행사변형 $ABCD$가 마름모가 되는 조건을 〈보기〉에서 모두 고른 것은?

〈보기〉

ㄱ. $\overline{AB}=\overline{DC}$

ㄴ. $\overline{AC}\perp\overline{BD}$

ㄴ. $\angle A+\angle B=180^\circ$

ㄹ. $\overline{BC}=\overline{CD}$

ㅁ. $\overline{OA}=\overline{OB}$, $\overline{OC}=\overline{OD}$ (단, 점 O는 대각선의 교점이다.)

[5.00점*]

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ

④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄹ, ㅁ

18 등변사다리꼴의 성질

등변사다리꼴에 대한 설명을 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것의 개수는?

〈보기〉

ㄱ. 아랫변의 양 끝 각의 크기가 서로 같은 사다리꼴을 등변사다리꼴이라 한다.

ㄴ. 서로 평행한 대변의 길이가 서로 같다.

ㄷ. 두 대각선의 길이가 서로 같다.

ㄹ. 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분한다.

ㅁ. 두 대각선은 서로 다른 것을 수직이등분한다.

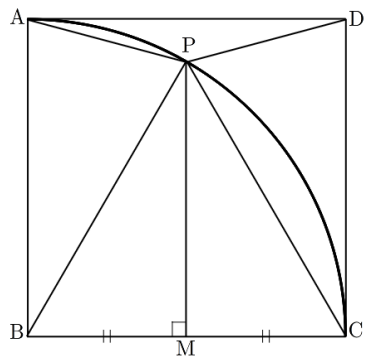
[5.00점*]

① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

19 정사각형과 부채꼴

다음 그림과 같이 정사각형 $ABCD$와 부채꼴 ABC가 있다. 호 AC 위의 점 P에 대하여 $\overline{PM}\perp\overline{BC}$, $\overline{BM}=\overline{CM}$일 때, $\angle PDA$의 크기는?

[5.00점*]



① 14° ② 15° ③ 16° ④ 17° ⑤ 18°

20 등변사다리꼴의 대각선

다음 그림과 같이 $\overline{AD}\parallel\overline{BC}$인 등변사다리꼴 $ABCD$에서 $\overline{AC}=2x+7$, $\overline{BD}=5x-17$, $\overline{AD}=3x-19$일 때, $\overline{AD}$의 길이를 구하시오.

[5.00점*]

